



Nome:

Turma: ELO13B

Data: 14/06/2024

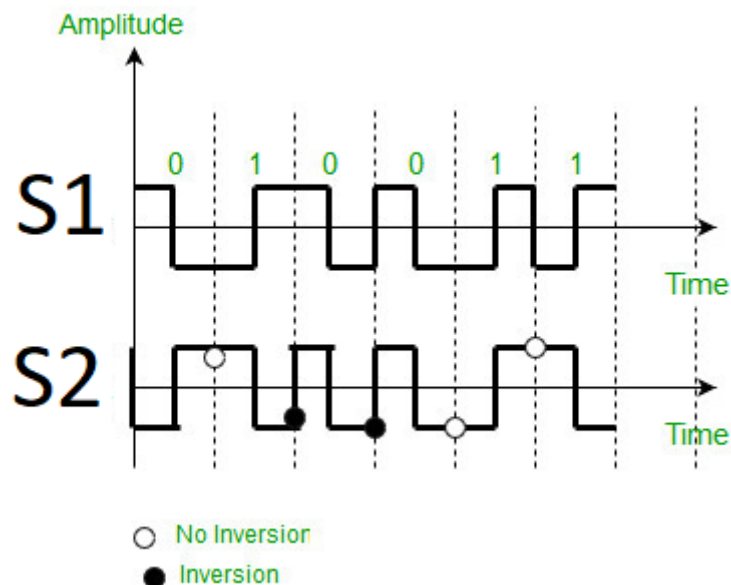
Instruções para realização da avaliação:

- Em todas as questões deve aparecer, de forma clara, todo o raciocínio lógico, principalmente, os cálculos necessários para chegar as respostas. Caso contrário, a questão não será considerada.
- As respostas devem estar escritas de forma legível, a caneta. Caso contrário não serão aceitas reclamações posteriores.
- Respostas que não estiverem acompanhadas dos necessários múltiplos e submúltiplos e sua respectiva **unidade de medida**, não serão consideradas, pois tais colocações são parte integrante do aprendizado.

### AVALIAÇÃO TEÓRICA I – 12 PONTOS

1) Qual o marco da Telecomunicação? O que significa a palavra telecomunicações?

2) Qual afirmação é correta?

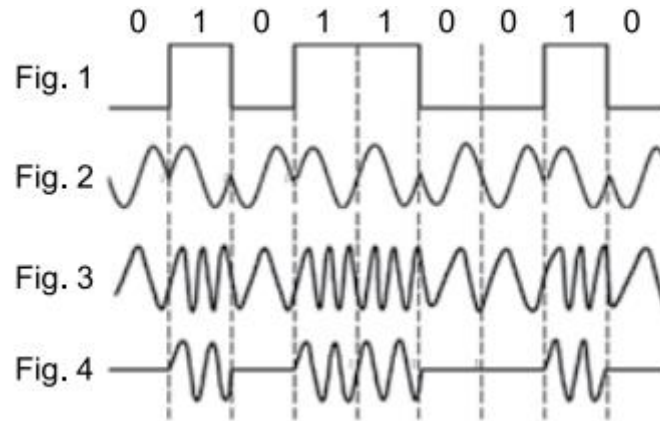


- a) A codificação S1 é Manchester e a S2 é RZ.
  - b) A codificação S1 é Manchester Diferencial e a S2 é RZ.
  - c) A codificação S1 é Pseudoternária e a S2 é RZ.
  - d) A codificação S1 é Manchester Diferencial e a S2 é Manchester.
  - e) A codificação S1 é Manchester e a S2 é Manchester Diferencial.
- 3) O que é um sinal analógico discreto no tempo? Exemplifique.

- 4) Exemplifique os efeitos do ruído que podem ser causados em um pulso regular (onda quadrada)?
- 5) Calcule o ganho de um sinal cuja potência de entrada é de 50 W e de saída é de 1000 W.
- 6) Calcule a perda inserida em um meio de transmissão que atenua um sinal de 50 mW para 12 mW.
- 7) Um determinado sinal possui uma relação S/N (Sinal/Ruído) de 30dB. Calcule a potência do sinal (S) sendo a potência do ruído (N) 100 W.
- 8) Uma determinada modulação digital altera a fase da portadora em  $180^\circ$  quando o sinal digital transita do bit 0 para 1 ou do bit 1 para o 0. Além disso, permanece sem alteração quando os bits não são trocados. Essa modulação é chamada de:
- a) FSK
  - b) QFDM
  - c) QAM
  - d) ASK
  - e) PSK

- 9) A modulação digital pode ser realizada por meio da modulação de um sinal de portadora sobreposto à banda passante. A Figura 1 representa um sinal binário que se deseja transmitir, enquanto as demais são associadas a diversos métodos de modulação.

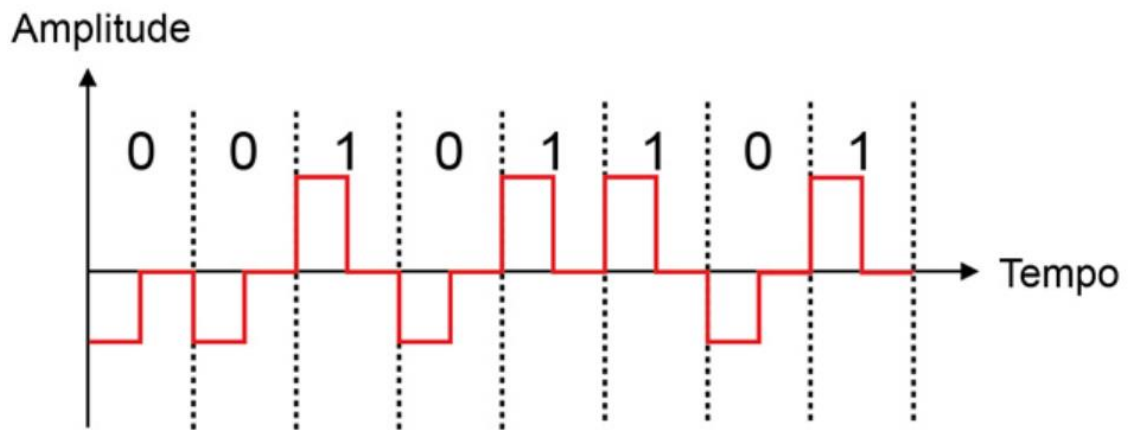
Sobre as figuras apresentadas, é correto afirmar que a Figura



- a) 2 é associada ao método de chaveamento por deslocamento de amplitude (Amplitude Shift Keying).
- b) 4 é associada ao método de chaveamento por deslocamento de fase em quadratura (Quadrature Phase Shift Keying).
- c) 4 é associada ao método de chaveamento por deslocamento de fase (Phase Shift Keying).
- d) 3 é associada ao método de chaveamento por deslocamento de frequência (Frequency Shift Keying).
- e) 3 é associada ao método de chaveamento por deslocamento de amplitude de quadratura (Quadrature Amplitude Shift Keying).

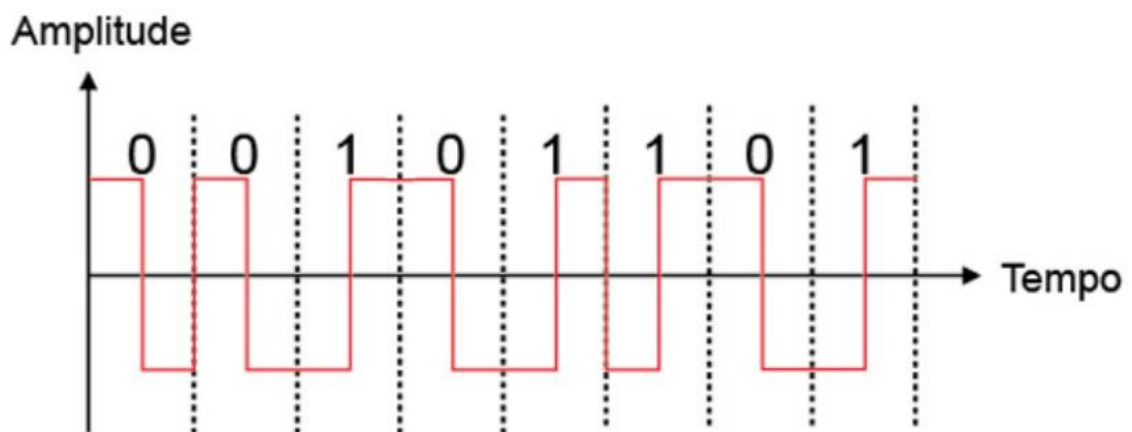
- 10) O que é “Marca”? O que é “espaço”?

11) Marque a afirmação correta:



- a) a codificação acima é NRZ
- b) a codificação acima é NRZ-L
- c) a codificação acima é NRZI
- d) codificação acima é RZ

12) Marque a afirmação correta



- a) a codificação acima é RZ
- b) a codificação acima é NRZ
- c) a codificação acima é Pseudoternária
- d) codificação acima é Manchester

"Força de ânimo e coragem na adversidade servem para conquistar o  
êxito, mais do que um exército."

John Dryden

"Não é a carga que o derruba, mas a maneira como você a carrega."

Lou Holtz

Boa prova!